

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

제품 설명: Dichloromethane, for analysis  
제품번호: **SP1852**  
동의어: Methylene chloride, DCM  
CAS 번호: 75-09-2  
분자식: C H<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub>

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.  
제한이 권고되는 용도:

### 공급자의 정보

수입자: **공급자**  
회사명: 한국피셔과학  
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길  
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)  
Tel: +82-1661-9555  
Fax: +82-2-2023-0603  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

## 2. 유해· 위험성

### 유해성· 위험성 분류

#### 물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 건강 유해성

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 피부 부식성 또는 자극성     | 구분 2  |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성    | 구분 2  |
| 생식세포 변이원성         | 구분 2  |
| 발암성               | 구분 1B |
| 특정표적장기 독성 (1회 노출) | 구분 3  |
| 특정표적장기 독성 (반복 노출) | 구분 1  |

#### 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴  
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음  
H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨  
H350 - 암을 일으킬 수 있음  
H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오  
P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오  
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오  
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오  
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오  
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이(을) 흡입하지 마시오  
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

대응

- P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오  
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오  
P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오  
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오  
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오  
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사의 진찰을 받으시오  
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오

저장

- P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오  
P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

혈액에 일산화탄소가 형성됩니다. 일산화탄소는 심혈관 계 및 중추 신경계에 악영향을 미칠 수 있습니다.  
증기는 마취 효과가 있으며 고농도에서는 치명적일 수 있는 의식 상실을 유발합니다  
적절한 환기 시설이 없는 곳에서는 사용하지 마십시오.  
증기는 공기보다 무겁고 호흡에 사용할 수 있는 산소를 감소시켜 질식을 유발할 수 있음  
Decomposes in a fire, giving off toxic fumes: phosgene and hydrochloric acid, 일산화탄소  
빈 용기는 잠재적 화재 및 폭발 위험성이 있음. 용기를 절단하거나, 천공하거나 용접하지 말 것  
본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강  
2

인화성  
1

불안정  
0

물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

## 3.1. 단일물질

| 성분       | 일반명                    | CAS 번호  | 색인 번호    | 함유량(%)   |
|----------|------------------------|---------|----------|----------|
| 다이클로로메테인 | Ethanedioyl dichloride | 75-09-2 | KE-23893 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

## 응급조치 요령에 대한 설명

## 일반 권고 사항

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

## 눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내십시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

## 피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내십시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.

## 섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시십시오.

## 흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

## 응급 처치 인원의 자기 보호

적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

## 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

호흡곤란. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 중추신경계 저하를 일으킴. 계속되거나 높은 노출흡입하면 마취 작용을 일으킬 수 있습니다. 의식이 상실 될 수 있습니다.치명적일 수 있습니다. 혈액에 일산화탄소가 형성됩니다. 일산화탄소는 심혈관 계 및 중추 신경계에 악영향을 미칠 수 있습니다.

## 기타 의사의 주의사항

## 의사의 주의사항

본 제품에 노출되어 악영향을 받은 환자에게 아드레날린 (에피네프린) 또는 유사한 심장 자극 물질은 심장부정맥 위험성을 증가시키므로 투여하지 말 것. 징후에 따라 치료하십시오. 증상은 지연될 수 있음.

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

## 적절한(및 부적절한) 소화제

## 적절한 소화제

물 스프레이, 이산화 탄소 (CO2), 분말 소화기, 내-알코올성 포말.

## 안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물줄기를 사용하지 말 것.

## 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

## 연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2), 포스겐, 염화수소 가스.

## 화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것.

### 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

### 정화 또는 제거 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 지역을 환기시킬 것.

### 다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 섭취와 흡입을 피할 것.

### 안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 알루미늄 용기에 보관하지 마십시오.

### 최종 용도

실험실에서 사용.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분       | CAS 번호  | 대한민국        | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                          |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm | (Vacated) TWA: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 2000 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 1000 ppm<br>TWA: 25 ppm<br>STEL: 125 ppm |

| 성분       | CAS 번호  | 유럽 연합                                                                                                                        | 영국                                                                                                                         | 독일                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 100 ppm (8h)<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA: 50 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden).<br>MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Hö hepunkt: 100 ppm<br>Hö hepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

# 안전보건자료

Dichloromethane, for analysis

개정일 2025-05-02

## ACGIH - 생물학적 노출기준

| 성분       | CAS 번호  | ACGIH - 생물학적 노출기준                                                               |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 0.3 mg/L<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Determinant: Dichloromethane |

## 노출 방지

### 공학적 관리

화학 물질 흡후드 에서만 사용. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.  
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

## 개인 보호구

|            |       |
|------------|-------|
| 눈 보호       | 고글    |
| 손 보호       | 보호 장갑 |
| 피부 및 신체 보호 | 긴팔 의복 |

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

### 개인 보호구 호흡기 보호

#### 권장 필터 유형:

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것  
[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오 작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함  
끓는점이 낮은 유기 용매 AX형 갈색 EN371에 부합  
작용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다  
RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

## 위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

## 환경 노출 관리

자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                               |            |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| 외관(물리적 상태, 색 등)    | 무색 액체                         |            |
| 냄새                 | 달콤한 냄새                        |            |
| 냄새 역치              | 250 ppm                       |            |
| pH                 | 해당없음                          | 물에 불용성     |
| 녹는점/어는점            | -97 ° C / -142.6 ° F          |            |
| 연화점                | 이용가능한 자료 없음                   |            |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 39 - 40 ° C / 102.2 - 104 ° F |            |
| 인화점                | 자료 없음                         | 방법 - 자료 없음 |
| 증발 속도              | 이용가능한 자료 없음                   |            |
| 인화성 (고체, 기체)       | 해당없음                          | 액체         |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 하한 13 vol%<br>상한 22 vol%      |            |

# 안전보건자료

Dichloromethane, for analysis

개정일 2025-05-02

|              |                  |            |
|--------------|------------------|------------|
| 증기압          | 475 hPa @ 20 ° C |            |
| 증기 밀도        | 2.93             | (공기 = 1.0) |
| 비중 / 밀도      | 1.325            |            |
| 벌크 밀도        | 해당없음             | 액체         |
| 수용해도         | 20 g/L (20° C)   |            |
| 다른 용제에서의 용해도 | 자료 없음            |            |

분배계수 (n-옥탄올/물)

| 성분       | CAS 번호  | log Pow |
|----------|---------|---------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 1.25    |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 자연발화점  | 605 ° C / 1121 ° F |
| 분해 온도  | > 120°C            |
| 점도     | 0.43 mP.s @ 20° C  |
| 폭발성 특성 | 자료 없음              |
| 산화성 특성 | 자료 없음              |

|     |          |
|-----|----------|
| 분자식 | C H2 Cl2 |
| 분자량 | 84.93    |

## 10. 안정성 및 반응성

반응성 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성  
 유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.  
 유해 반응 정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건 피해야할 물질. 과도한 열.

피해야 할 물질 강산화제. 강산. 아민류. Aluminium. . 아연.

분해시 생성되는 유해물질  
 일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2). 포스겐. 염화수소 가스.

## 11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보  
 흡입 증기나 미스트를 호흡하지 마시오.

ALFAASP1852

# 안전보건자료

Dichloromethane, for analysis

개정일 2025-05-02

|               |                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 섭취<br>눈<br>피부 | 삼키면 유해할 수 있음.<br>눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 자극적임. 증기는 자극을 일으킬 수 있음.<br>피부와 의 접촉을 피하십시오. 자극을 일으킬 수 있음. 장기간 피부 노출은 피부 탈지와<br>피부염을 유발할 수 있음. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 건강 유해성 정보

|                              |   |                                                                                                          |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 급성 독성;<br>경구<br>경피<br>흡입 | . | 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음<br>이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음<br>이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음 |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 성분       | CAS 번호  | LD50 경구              | LD50 경피              | LC50 흡입                                        |
|----------|---------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

(b) 피부 부식성 또는 자극성;      구분 2

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;      구분 2

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;  
호흡기      이용가능한 자료 없음  
피부      이용가능한 자료 없음

| 성분       | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종        | 시험 결과값      |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(e) 생식 세포 변이원성;      구분 2

| 성분       | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종        | 시험 결과값      |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(f) 발암성;      구분 1

| 성분       | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종 / 기간   | 시험 결과값      |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

| 성분       | CAS 번호  | IARC     | NTP                    | ACGIH | OSHA | UK      |
|----------|---------|----------|------------------------|-------|------|---------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | Group 2A | Reasonably Anticipated | A3    | X    | 등재되지 않음 |

IARC (국제 암 연구 기관)

IARC (국제 암 연구 기관)  
그룹 1 - 사람에게 대한 발암물질  
그룹 2A - 사람에게 대한 발암 추정물질  
그룹 2B - 사람에게 대한 발암 가능물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

NTP : (국가 독성 프로그램)  
알려짐 - 알려진 발암물질  
합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

A1 - 알려진 인체 발암물질  
A2 - 인체 발암 의심물질  
A3 - 동물 발암물질  
ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

(g) 생식독성;      이용가능한 자료 없음

| 성분       | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종 / 기간   | 시험 결과값      |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;  
결과 / 대상 장기      구분 3  
중추신경계 (CNS).

## (i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 구분 1

표적 장기 알려진 것 없음.

## (j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

## 기타 악영향

고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 중추신경계 저하를 일으킴. 계속되거나 높은 노출흡입하면 마취 작용을 일으킬 수 있습니다. 의식이 상실 될 수 있습니다. 치명적일 수 있습니다. 혈액에 일산화탄소가 형성됩니다. 일산화탄소는 심혈관 계 및 중추 신경계에 악영향을 미칠 수 있습니다.

| 성분       | CAS 번호  | EU - 내분비계 교란<br>물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란<br>물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계<br>장애물질 정보 |
|----------|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음                     | 해당없음                        | 해당없음                 |

## 12. 환경에 미치는 영향

## 생태독성 영향

| 성분       | CAS 번호  | 민물 고기                                        | 물벼룩                   | 담수 해조류                | Microtox                                       |
|----------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | Pimephales<br>promelas: LC50:193<br>mg/L/96h | EC50: 140<br>mg/L/48h | EC50:>660<br>mg/L/96h | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15<br>min |

잔류성 및 분해성  
잔류성

쉽게 생분해되지 않음 5 - 26% (28d OECD 301 C)  
때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

## 생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

| 성분       | log Pow | 생물농축계수 (BCF)           |
|----------|---------|------------------------|
| 다이클로로메테인 | 1.25    | 6.4 - 40 dimensionless |

## 토양 이동성

이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다.  
휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 공중에서 빠르게 분산.

## 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

| 성분       | CAS 번호  | 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서) |
|----------|---------|----------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 등재되지 않음              |

## 기타 유해 영향

자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

## 폐기물 처리방법

## 잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

## 오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오. 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 유해 폐기물 또는 특별  
폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

## 그 밖의 참고사항

폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로  
버리지 마시오.

## 14. 운송에 필요한 정보



# 안전보건자료

Dichloromethane, for analysis

개정일 2025-05-02

## 도로 및 철도 운송

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 유엔 번호  | UN1593          |
| 적정 선적명 | Dichloromethane |
| 위험성 등급 | 6.1             |
| 용기 등급  | III             |

## IATA

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 유엔 번호  | UN1593          |
| 적정 선적명 | Dichloromethane |
| 위험성 등급 | 6.1             |
| 용기 등급  | III             |

## IMDG/IMO

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 유엔 번호    | UN1593          |
| 적정 선적명   | Dichloromethane |
| 위험성 등급   | 6.1             |
| 용기 등급    | III             |
| 해양 오염 물질 | 확인된 유해성 없음      |

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

### 단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

#### 국제 화학물질 목록

| 성분       | CAS 번호  | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS |
|----------|---------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | KE-23893 | X    | 200-838-9 | X     | X   | -    | X     | X    | X    | X    |

| 성분       | CAS 번호  | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | Annex I - Y45     |

| 성분       | CAS 번호  | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 파괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|----------|---------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

#### 한국 규정

| 성분       | CAS 번호  | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|----------|---------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | Annex 1 - KE-23893                | 해당없음              | 등재됨        |

| 성분       | CAS 번호  | 화학물질관리법 -<br>유독물질      | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|----------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 2019-1-0931<br>(>0.1%) | 해당없음              | 해당없음              |

| 성분       | CAS 번호  | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 (지정함량<br>%) | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 보관/저장<br>수량 기준 | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 제조/사용<br>수량 기준 (연간) |
|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음                            | 해당없음                                 | 해당없음                                      |

| 성분 | CAS 번호 | 환경부/폐기물관리법 -<br>폐기물 | 환경부고시 - '21년까지<br>등록하여야 할 양 | 환경부고시 -<br>중점관리물질의 지정 |
|----|--------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|----|--------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|

ALFAASP1852

# 안전보건자료

Dichloromethane, for analysis

개정일 2025-05-02

|          |         |                            |                          |     |
|----------|---------|----------------------------|--------------------------|-----|
|          |         |                            | 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 |     |
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | >5 % (WCL)<br>> 0.1% (CCA) | 해당없음                     | CMR |

CCA = 화학물질관리법

WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

| 성분       | CAS 번호  | 산업안전보건법 -<br>작업환경측정대상<br>유해인자 | 산업안전보건법 -금지물질 | 산업안전보건법 -허가대상<br>물질 |
|----------|---------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 등재됨                           | 해당없음          | 해당없음                |

| 성분       | CAS 번호  | 산업안전보건법 - 관리대상<br>유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강<br>진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준<br>이하 유지대상 유해인자 |
|----------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 등재됨                    | 등재됨                         | 50 ppm TWA                     |

| 성분       | CAS 번호  | 산업안전보건법 - 공정안전<br>보고서(PSM) 제출대상<br>유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 -<br>노출기준설정물질 | 산업안전보건법 -<br>특별관리물질 |
|----------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음                                              | TWA: 50 ppm           | 해당없음                |

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 성분       | CAS 번호  | 제1류 산화성<br>고체 | 제2류<br>가연성고체 | 제3류 자연<br>발화성 물질 및<br>급수성 물질 | 제4류 인화성<br>액체 | 제5류<br>자기반응성 물질 | 제6류 산화성<br>액체 |
|----------|---------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음          | 해당없음         | 해당없음                         | 해당없음          | 해당없음            | 해당없음          |

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분       | CAS 번호  | 대한민국        | ACGIH - 생물학적 노출기준                                                               |
|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | TWA: 50 ppm | 0.3 mg/L<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Determinant: Dichloromethane |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

| 성분       | CAS 번호  | 규제물질 지정기준                                           | 고 위험성 화학 물질 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 125 ppm STEL<br>12.5 ppm Action Level<br>25 ppm TWA | 해당없음        |

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

| 성분       | CAS 번호  | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치<br>% |
|----------|---------|--------------|--------------|------------------------|
| 다이클로로메테인 | 75-09-2 | 해당없음         | 1000 lb      | 0.1 %                  |

## CLP 분류

경고.

H315 - 피부에 자극을 일으킴. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴. H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨. 증기는 마취 효과가 있으며 고농도에서는 치명적일 수 있는 의식 상실을 유발합니다.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P284 - 호흡기 보호구를 착용하십시오. P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속

ALFAASP1852

씻으시오. P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 법령

|                                                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAS - 화학 초록 서비스                                                                      | TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록            |
| EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록                                       | DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록 |
| PICCS - 필리핀 화학 물질 목록                                                                 | ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질               |
| IECSC - 중국 기존 화학물질 목록                                                                | AICS - 호주 화학물질 목록                    |
| KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질                                                             | NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록                |
| WEL - 작업장 노출 제한                                                                      | TWA - 작업장 노출 제한                      |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회) | IARC - 국제 암 연구 센터                    |
| RPE - 호흡 보호 장비                                                                       | LD50 - 치사 농도 50 %                    |
| LC50 - 치사 농도 50 %                                                                    | EC50 - 유해 농도 50 %                    |
| POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물                                                                |                                      |
| ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약                                                    | ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회 |
| IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드                                                    | MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약              |
| OECD - 경제 협력 개발기구                                                                    | ATE - 급성 독성 추정치                      |
| BCF - 생물농축계수 (BCF)                                                                   | VOC - (휘발성 유기 화합물)                   |

### 자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

### 교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생. 개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준. 눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치. 화학적 사고 대응 교육.

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 다음에 의해 작성됨 | 보건, 안전 및 환경부서                    |
| 최초작성일자     | 2010-01-27                       |
| 개정일        | 2025-05-02                       |
| 개정 번호      | 2                                |
| 개정 요약      | 업데이트된 SDS 항목, 2, 4, 6, 8, 9, 15. |

## 화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

## 안전 보건 자료의 끝